Sekvens- og klassediagram

IN1030 - Gruppe 8

Hva skal vi i dag?

- **Sekvensdiagram**
- **Klassediagram**
- **Eksamensforberedelse**

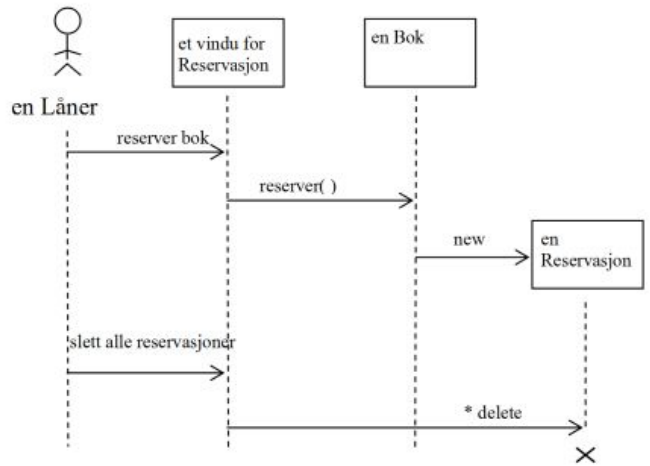
Når bruker vi UML?

	Når vi vil:
I kravanalysen	*...ha felles forståelse*
I designprosessen	*...beskrive tenkt system*
Etter implementasjon	*...dokumentere eksisterende system*

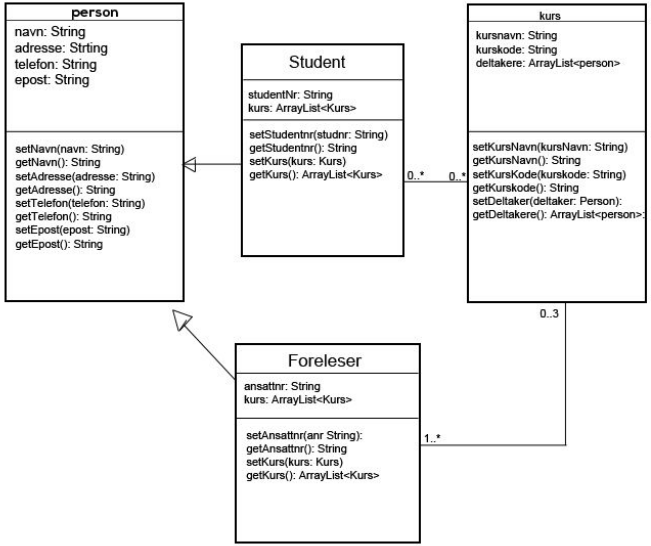
Fordi....

- ...vi skal identifisere krav
- ...vi skal være enige om hvordan endelig løsning skal bli
- ...vi skal kunne vedlikeholde systemet
- ...vi ønsker at andre skal kunne ta over vedlikehold av systemet
- ...vi skal kunne lage er godt system design

Sekvensdiagram:



Klassediagram:



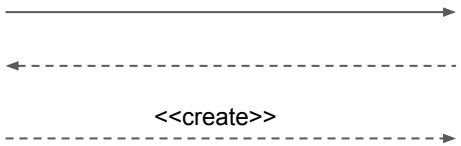
Sekvensdiagram

Viser interaksjon og informasjonsflyten mellom aktørene og systemet og systemkomponentene i form av objektklasser.

Modellere use cases på en kodenær måte.

Notasjon

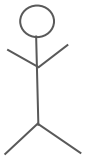
- **Metodekall** (med parametre)**:** heltrukket pil
- **Returverdi:** stiplet pil
- **Create** (for å opprette objekter): stiplet pil



- **Alternativ flyt:** settes i en “boks”



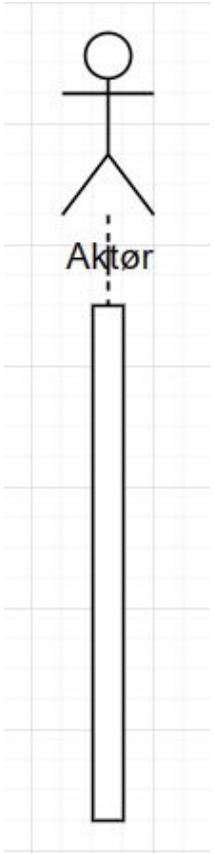
- **Aktører:** Strekmennesker



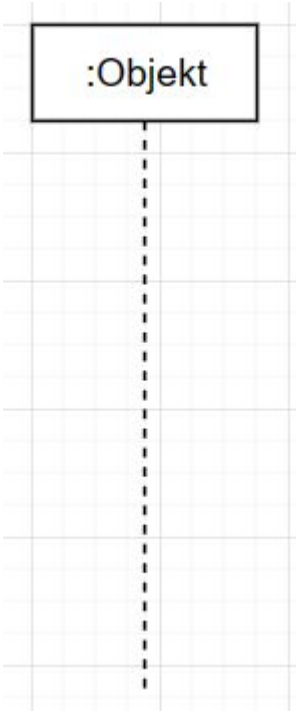
- **Klasser/Objekter:** Bokser



Notasjon

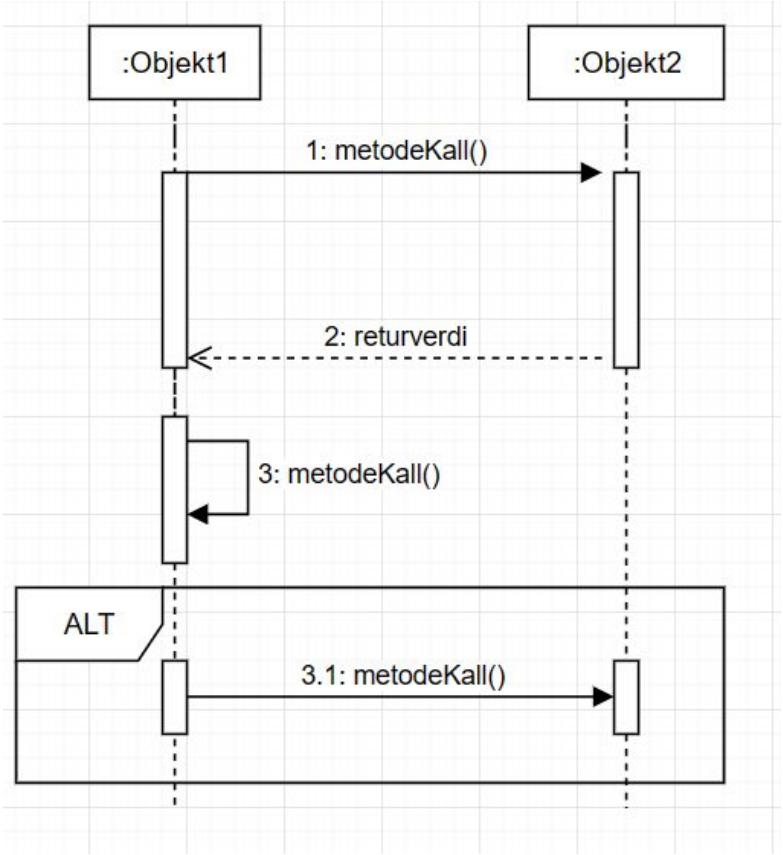


- Livsline
- Interagerer med systemet



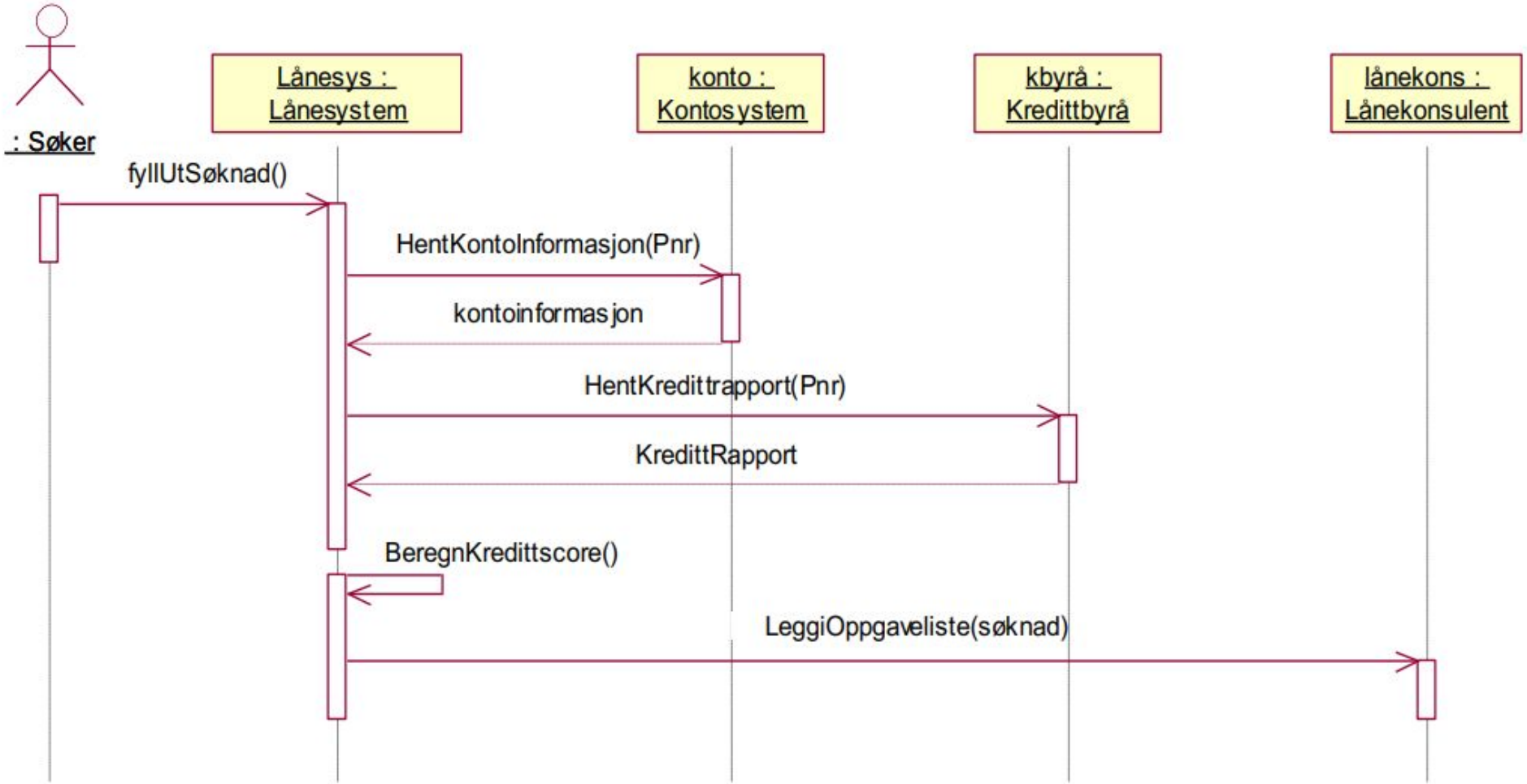
- Livsline
- Klassene/objektene i use caset

Notasjon



- **Metodekall** (med parametre)**:** heltrukket pil
- **Returverdi:** stiplet pil
- **Create** (for å opprette objekter): stiplet pil



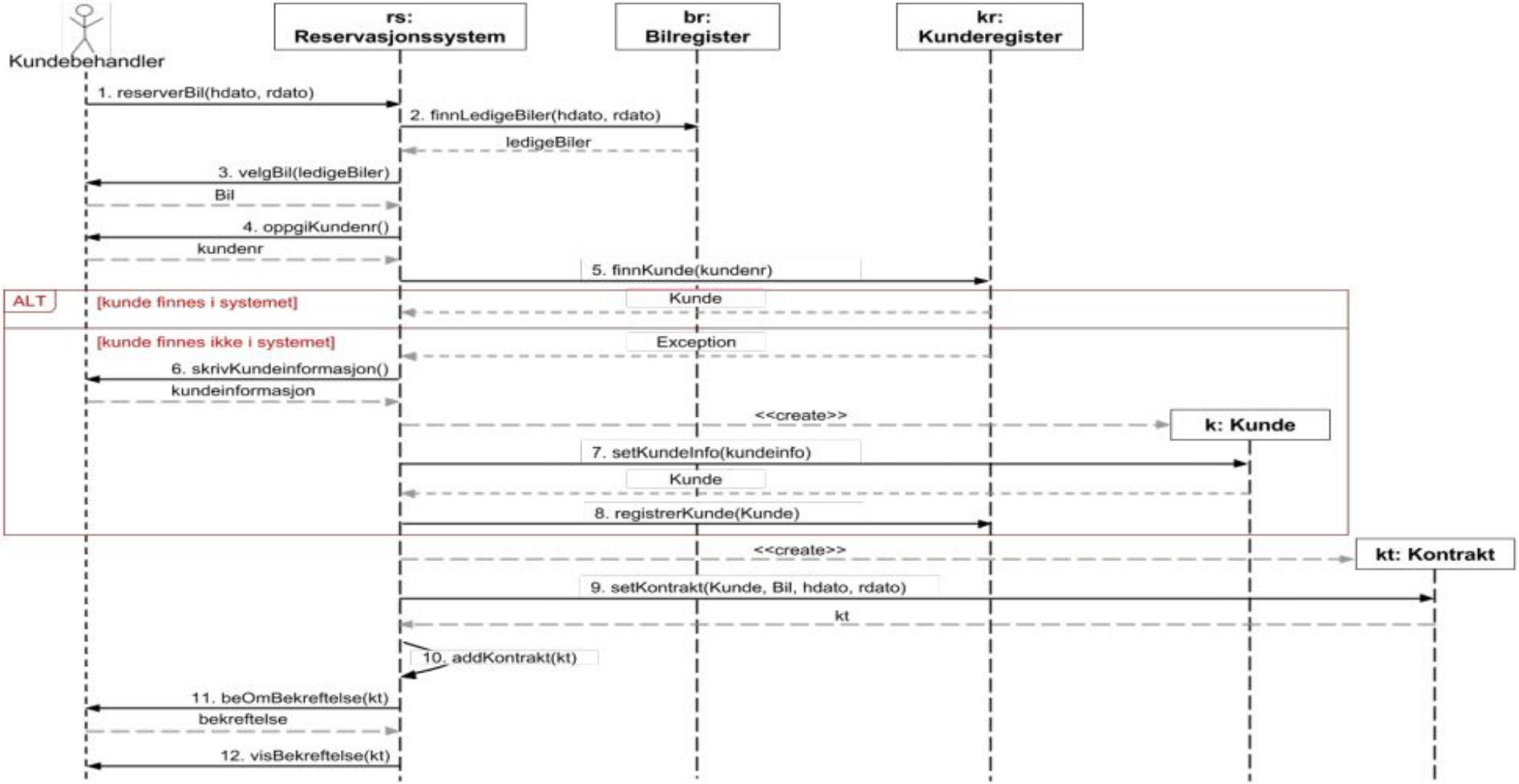

: Søker
Lånesys : Lånesystem
konto : Kontosystem
kbyrå : Kredittbyrå
lånekons : Lånekonsulent
fyllUtSøknad()
HentKontoInformasjon(Pnr)
kontoinformasjon
HentKredittrapport(Pnr)
KredittRapport
BeregnKredittscore()
LeggiOppgaveliste(søknad)

Tekstlig beskrivelse av use case

Navn: Reserver bil
Primæraktør: Kundebehandler
Sekundæraktør: -
Prebetingelse: Ingen
Postbetingelse: Leiekontrakt for spesifisert bil og kunde med gitte utleiedatoer er opprettet

Hovedflyt:
1. Kundebehandler velger tidsintervall (hentedato og returdato)
2. Systemet returnerer en liste over tilgjengelige biler innenfor de spesifiserte datoene
3. Kundebehandler velger én av bilene.
4. Systemet ber om kundenr og finner kunden i systemet
5. Systemet oppretter ny kontrakt med kunde, og gitt periode
6. Systemet bekrefter reservasjonen

Alternativ flyt:
4.1: Kunde finnes ikke i systemet
4.2: Systemet ber om kundeinformasjon
4.3: Kundebehandler skriver inn kundeinformasjon
4.4: Systemet oppretter en ny kunde med gitt informasjon
4.5: Systemet registrerer kunde i kunderegister og returnerer til steg 5


Kundebehandler
rs:
Reservasjonssystem
br:
Bilregister
kr:
Kunderegister
1. reserverBil(hdato, rdato)
2. finnLedigeBiler(hdato, rdato)
ledigeBiler
3. velgBil(ledigeBiler)
Bil
4. oppgiKundenr()
kundenr
5. finnKunde(kundenr)
ALT
[kunde finnes i systemet]
Kunde
[kunde finnes ikke i systemet]
Exception
6. skrivKundeinformasjon()
kundeinformasjon
<<create>>
k: Kunde
7. setKundeInfo(kundeinfo)
Kunde
8. registrerKunde(Kunde)
<<create>>
kt: Kontrakt
9. setKontrakt(Kunde, Bil, hdato, rdato)
kt
10. addKontrakt(kt)
11. beOmBekreftelse(kt)
bekreftelse
12. visBekreftelse(kt)

Spørsmål 9

Svar del 2:

3. Modeller hendelsesforløpet ved å følge den tekstlige beskrivelsen:
    - Rekkefølgen fra hoved- og alternativ flyt bestemmer rekkefølgen i diagrammet
    - Hvert steg i den tekstlige beskrivelsen er tilnærmet lik en pil i diagrammet
    - Data som sendes mellom objektene reflekteres i diagrammet
    - Metodekall (med parametere) → Heltrukket pil
    - Returverdier → Stiplet pil
    - Create (for å opprette objekter) → Stiplet pil

Tips til modellering av sekvensdiagram

1. **Identifiser de ulike aktørene/objektene.**
2. **Lag et tenkt, tekstlig oppsett basert på hovedflyt.**
    a. Jo mer detaljert, desto enklere blir det å modellere
3. **Modeller steg for steg, basert på stegene i hovedflyten.**
4. **Inkluder alternativ flyt etter at du har laget en modell for hovedflyten.**

Tips til modellering av sekvensdiagram

1: Identifiser de ulike **aktørene** & **objektene**:

Hvilket system er det snakk om? – ***Reservasjonssystem*** *for biler*
Har vi eventuelle undersystemer? – ***Bilregister/Kunderegister*** *(avhengig av hvordan systemet er implementert)*
Har vi eventuelle objekter? – ***Kunde*** *(objekter for de ulike kundene)****/Kontrakt*** *(objekt for utleiekontrakt)*
Hvem skal interagere med systemet? – ***Kundebehandler***

Aktør: **Kundebehandler.**
Klasser/Objekter: **Reservasjonssystem, Bilregister, Kunderegister, Kunde, Kontrakt**.

Tips til modellering av sekvensdiagram

2: Lag et tenkt, tekstlig oppsett basert på hovedflyt:

- **Aktør (Kundebehandler) til venstre.**
- **Interagerer med Reservasjonssystemet når hen velger tidsintervall.**
- **Da interagerer Reservasjonssystemet med Bilregister og henter ut tilgjengelige biler.**
- **«Viser» tilgjengelige biler til kunde.**
- **Kundebehandler velger bil og «sender» dette til Reservasjonssystem.**
- **Reservasjonssystem ber om kundenr.**
- **Kundebehandler gir kundenr.**
- **Reservasjonssystem finner kunde i Kunderegister.**
- ***Kundeobjekt på plass eller være med i Sekvensdiagrammet? Må det registreres som alternativ flyt?***
- **Kontrakt blir laget med metode fra Kundeobjekt**

Klassediagram

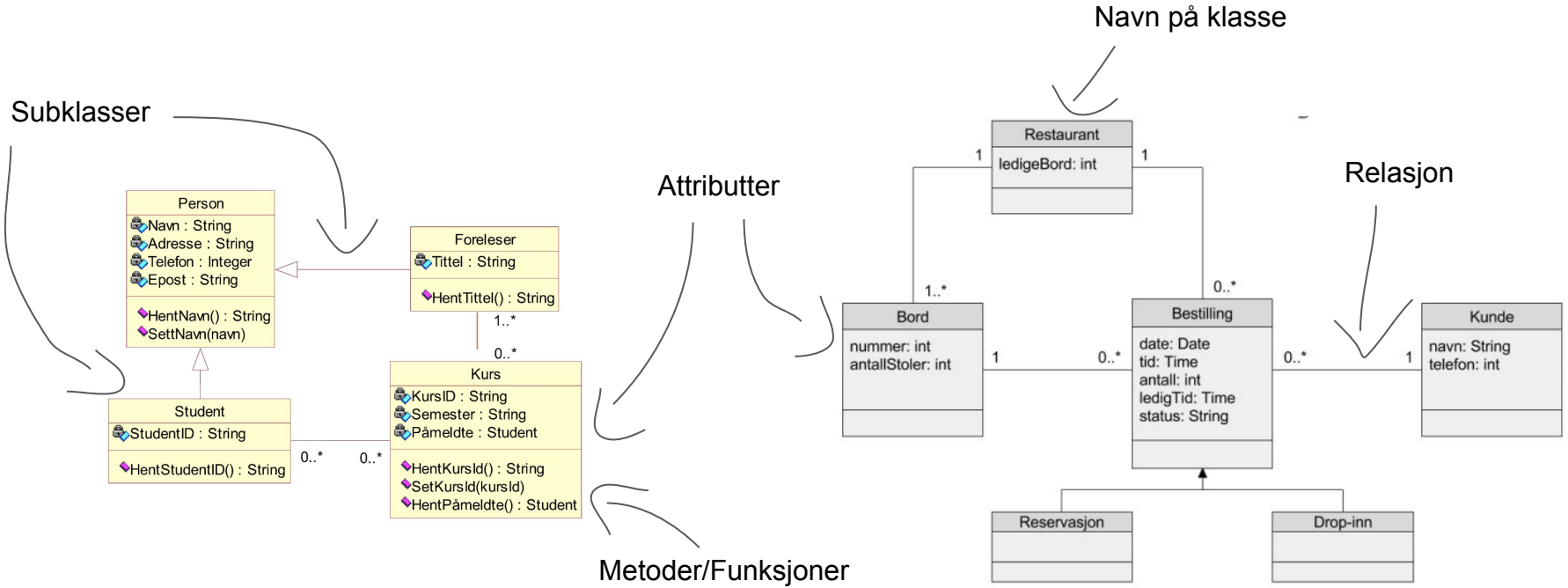
Viser hvordan et system er bygd opp: objektklasser av et system, deres attributter og metoder, og assosiasjonene mellom klassene.

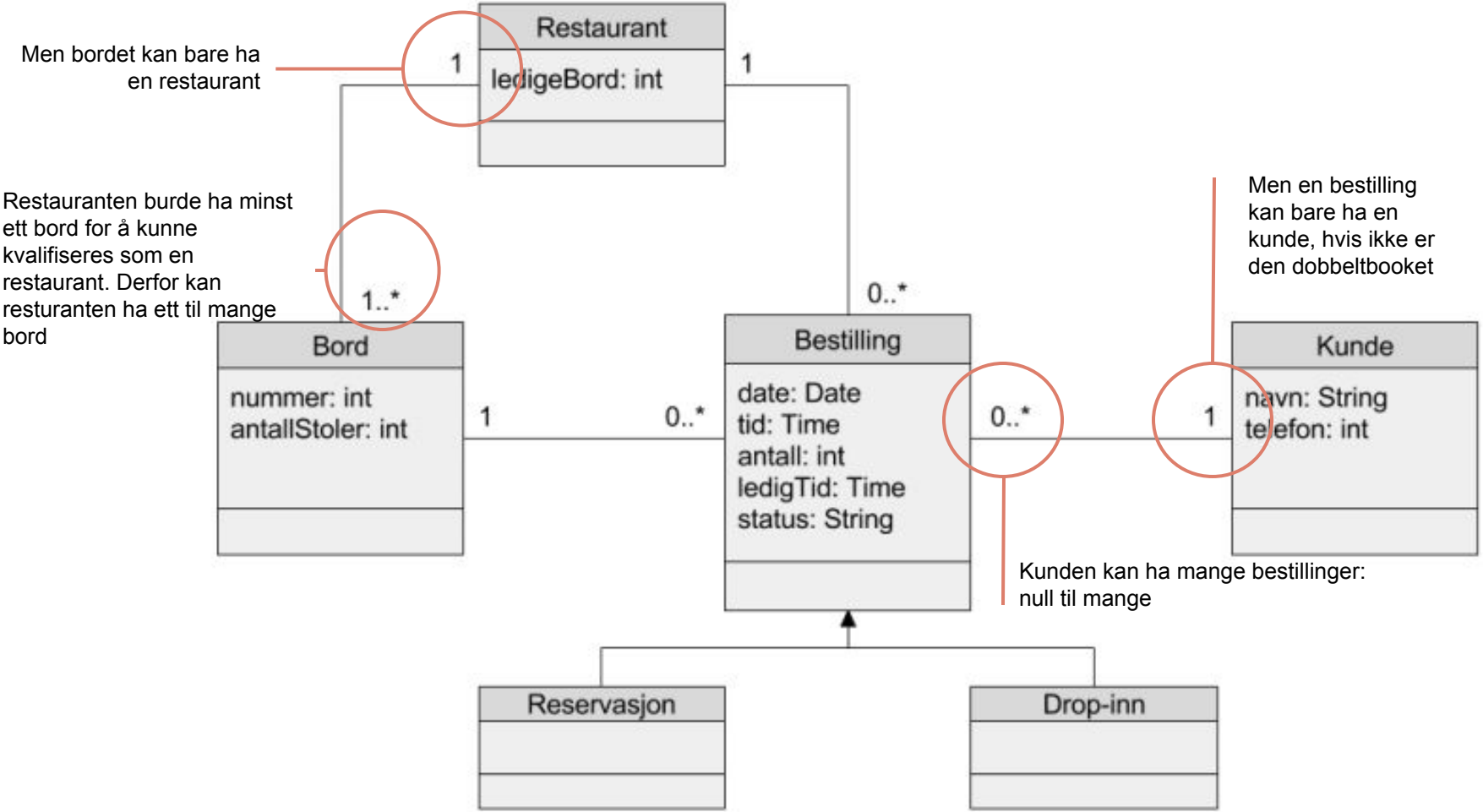
Kartlegge hvilke klasser, objekter og attributter et system må ha.

Assosiasjon/multiplisitet: en link mellom klasser som indikerer at det er en relasjon mellom dem

- 1 nøyaktig én
- 0 .. 1 null eller én
- * eller 0 .. * null eller mer
- 1 ..* én eller mer

Notasjon


Navn på klasse
Subklasser
Attributter
Relasjon
Metoder/Funksjoner
Person
Navn : String
Adresse : String
Telefon : Integer
Epost : String
HentNavn() : String
SettNavn(navn)
Foreleser
Tittel : String
HentTittel() : String
Student
StudentID : String
HentStudentID() : String
Kurs
KursID : String
Semester : String
Påmeldte : Student
HentKursId() : String
SetKursId(kursId)
HentPåmeldte() : Student
1..*
0..*
0..*
0..*
Restaurant
ledigeBord: int
1
1
Bord
nummer: int
antallStoler: int
1..*
1
0..*
Bestilling
date: Date
tid: Time
antall: int
ledigTid: Time
status: String
0..*
0..*
1
Kunde
navn: String
telefon: int
Reservasjon
Drop-inn


Men bordet kan bare ha en restaurant
Restaurant
ledigeBord: int
1
1
Restauranten burde ha minst ett bord for å kunne kvalifiseres som en restaurant. Derfor kan resturanten ha ett til mange bord
1..*
0..*
Men en bestilling kan bare ha en kunde, hvis ikke er den dobbeltbooket
Bord
nummer: int
antallStoler: int
Bestilling
date: Date
tid: Time
antall: int
ledigTid: Time
status: String
Kunde
navn: String
telefon: int
1
0..*
0..*
1
Kunden kan ha mange bestillinger: null til mange
Reservasjon
Drop-inn

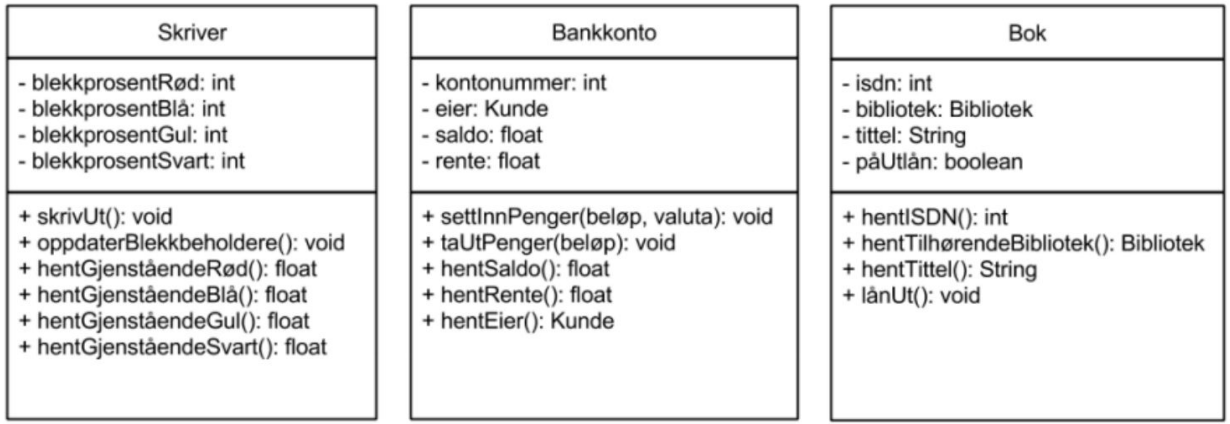
Oppgave 1A

Oppgave 1.a:
Ta utgangspunkt i følgende klasser:

- En skriver til en PC. Du kan anta at det er en blekkskriver, og at den ikke står i nettverk
- En bankkonto
- En bok som tilhører et bibliotek

Definer attributter og operasjoner (metoder) for disse klassene.

Svar:

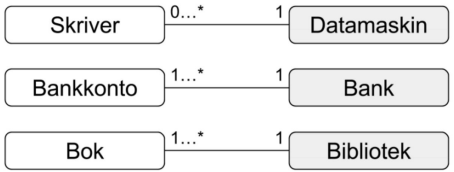


Oppgave 1B

Oppgave 1.b:
Finn andre klasser som disse klassene kan assosieres med.

Svar:
Hvilke andre klasser er naturlige å modellere?
- Bruk domenekunnskap for å identifisere øvrige klasser
- Hva er informasjonsbehovet? Hva skal de ulike klassene gjøre?
- Hvilke assosiasjoner ønsker vi mellom klassene?
- Hva forteller forholdene oss?

Skriver	Datamaskin
Bankkonto	Bank
Bok	Bibliotek



Spørsmål 6A

Spørsmål: Hva er en tekstlig beskrivelse av et use case?

Svar: En tekstlig beskrivelse av en use case tar for seg **interaksjonen mellom systemet og bruker.** Det er en **nummerert liste** som beskriver **interaksjonen** steg for steg. En tekstlig beskrivelse skal inneholder følgende:

Navn på use case → Hvilken funksjonalitet dreier det seg om?
Aktør → hvem/hva er det som interagerer med systemet?
Prebetingelse(r) → Hva skal til for å starte use caset?
Postbetingelse(r) → Hva skal til for å avslutte use caset?
Hovedflyt → Hvilke steg inngår i gjennomførelsen av use caset?
Alternativ flyt → Hvilke steg inntreffer ved avvik i hovedflyten?

Obs: viktig at alternativ flyt også **termineres**, enten ved å gå tilbake til hovedflyten eller ved å avslutte.

Spørsmål 6B

Spørsmål: Lag én tekstlig beskrivelse av ett av use casene du fant i 5 b. Ha med eventuelle pre- og postbetingelser og få med minst én alternativ flyt.

Svar del 3:
Modellering av alternativ flyt – Identifiser avvik i hovedflyten; der hovedflyten har alternativ.
Hva skjer i slike tilfeller? Hvordan responderer systemet?

Alternativ til alternativ flyt i oppgaven:
Bruker ber systemet om å finne et ledig bord til en gitt tid og dato:

Systemet returnerer ledig bord → INGEN LEDIGE BORD

Bruker registrerer kundens navn og telefonnummer:

Systemet lagrer kundens navn og telefonnummer → UGYLDIG NAVN/TELEFONNUMMER

Systemet ber om bekreftelse på reservasjon av bord

Bruker bekrefter reservasjon av bord → BRUKER AVKREFTER RESERVASJON

marihoyd@uio.no